ใบงาน 1: นักสืบเส้นทางวงจร
Worksheet 1: Circuit-Path Detective

ชื่อเล่น / Nickname: _____ วันที่ / Date: _____

1) เติมส่วนประกอบ / Complete the parts

แหล่งพลังงาน / Source → _____ → สวิตช์ / Switch → _____ → กลับสู่แหล่ง / Return to source

คำให้เลือก / Choices: สายตัวนำ / conductor; อุปกรณ์ใช้พลังงาน / load

2) วงจรเปิด / Open circuit

วาดแผนภาพที่มีช่องว่างหนึ่งจุด / Draw one gap.

3) วงจรปิด / Closed circuit

วาดเส้นทางต่อเนื่องครบวงจร / Draw a complete

ผลที่คาด / Expected result:

_____

path.

ผลที่คาด / Expected result:

_____

4) พลังงานเปลี่ยนรูป / Energy transformation

อุปกรณ์ / Load	พลังงานออกที่ต้องการ / Intended output	พลังงานอื่น / Other output
หลอดไฟจำลอง / model lamp		
มอเตอร์จำลอง / model motor		

5) ข้อจำกัดของแบบจำลอง / Model limits

แบบจำลองนี้ช่วยอธิบายอะไร?

_____

_

แบบจำลองนี้ไม่รับรองอะไร?

_____

_

ใบงาน 2: ห้องออกแบบวงจรปลอดภัย
Worksheet 2: Safer Circuit Design Lab

1) ภารกิจสมมติ / Fictional mission

ออกแบบวงจรแรงดันต่ำบนบัตรข้อมูล ให้สวิตช์ควบคุมไฟสัญญาณจำลอง โดยไม่ต่ออุปกรณ์จริง

Design a card-based low-voltage model where a switch controls a fictional signal light.

2) เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

ต้องมี / Must have	ห้าม / Must not

3) แผนภาพ / Diagram

ติดป้าย source, conductor, switch, load และลูกศรเส้นทาง / Label source, conductor, switch, load and path arrows.

4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

รอบ / Trial	สิ่งที่คงเดิม / Kept same	สิ่งที่เปลี่ยน / Changed	ผล / Result
1			
2			
3			

5) Stop rule

เมื่อพบความร้อน กลิ่นไหม้ ประกายไฟ ของเหลวรั่ว สายแตก หรือแบตเตอรี่ชำรุด ฉันจะ:

_____

For heat, burning smell, sparks, leaks, broken wire or damaged battery, I will:

_____

6) สะท้อนคิด / Reflection

เหตุใดห้ามต่อขั้วแบตเตอรี่เข้าหากันโดยตรง?

_____

Why is a direct battery-terminal connection unsafe?

_____